

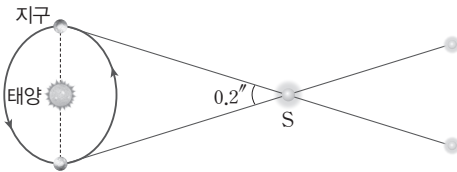
01 시차에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 위치가 다른 두 물체 사이의 거리이다.
- ㄴ. 시차의 크기는 물체까지의 거리에 비례한다.
- ㄷ. 서로 다른 위치에서 같은 물체를 볼 때 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 그림은 지구에서 별 S를 관측할 때의 위치 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 별 S의 연주 시차는 0.1"이다.
- ㄴ. 별 S까지의 거리는 10 pc이다.
- ㄷ. 별 S보다 멀리 떨어진 별의 시차는 0.2"보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

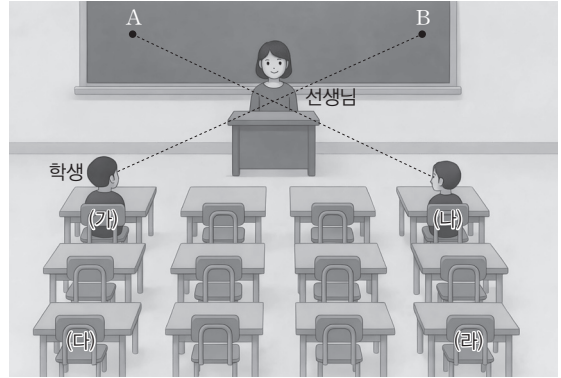
03 별까지의 거리를 구하는 데 이용할 수 있는 자료로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 별의 색 ㄴ. 별의 등급
- ㄷ. 별의 크기 ㄹ. 별의 연주 시차

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[04~05] 그림은 교실에서 연주 시차의 원리를 알아보기 위해 학생이 (가)에서 (나)로 위치를 옮겨서 선생님을 바라보는 모습을 나타낸 것이다.



04 지구와 별, 우주 공간에 해당하는 것을 옳게 짝 지은 것은?

	지구	별	우주 공간
①	학생	칠판	선생님
②	학생	선생님	칠판
③	칠판	학생	선생님
④	선생님	학생	칠판
⑤	선생님	칠판	학생

05 학생이 ㉠ (가)에서 (나)로 위치를 옮겨 선생님을 바라볼 때와 ㉡ (다)에서 (라)로 위치를 옮겨 선생님을 바라볼 때에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, 책상 사이의 간격은 모두 같다.)

보기

- ㄱ. 시차는 ㉠과 ㉡이 같다.
- ㄴ. 선생님까지의 거리는 ㉡이 ㉠보다 멀다.
- ㄷ. A와 B 사이의 간격은 ㉠이 ㉡보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 별의 밝기에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

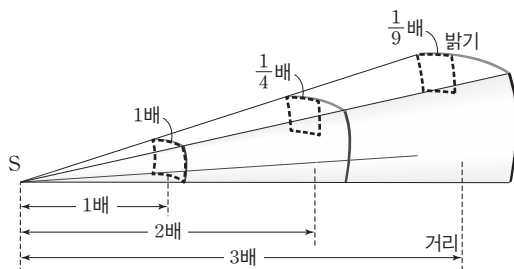
보기

ㄱ. 등급이 작을수록 밝은 별이다.
 ㄴ. 실제로 가장 밝은 별은 태양이다.
 ㄷ. 별의 겉보기 등급은 거리가 멀수록 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07 표는 별의 등급 차에 따른 밝기 차를, 그림은 별 S의 밝기와 거리의 관계를 나타낸 것이다.

등급 차	1	2	3	4	5
밝기 차(배)	2.5	6.3	16	40	100



별 S의 절대 등급이 2등급이고, 별 S까지의 거리가 40 pc 일 때, 별 S의 겉보기 등급으로 옳은 것은?

- ① -3등급 ② -1등급 ③ 1등급
 ④ 3등급 ⑤ 5등급

[08~09] 표는 별 A~E의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	-1.44	4.50
B	0.03	0.03
C	0.18	-6.70
D	0.34	2.66
E	0.45	-5.10

08 별 A~E 중 ㉠ 실제로 가장 밝은 별과 ㉡ 맨눈으로 볼 때 가장 밝게 보이는 별을 옳게 짝 지은 것은?

- | | |
|-----|---|
| ㉠ | ㉡ |
| ① A | C |
| ② A | E |
| ③ B | D |
| ④ C | A |
| ⑤ E | D |

09 별 A~E 중 지구로부터 ㉠ 가장 가까운 별과 ㉡ 가장 멀리 떨어진 별을 옳게 짝 지은 것은?

- | | |
|-----|---|
| ㉠ | ㉡ |
| ① A | C |
| ② A | D |
| ③ B | C |
| ④ C | A |
| ⑤ C | E |

- 10 그림은 지구로부터 거리가 서로 다른 별 A~E의 위치를 나타낸 것이다.



별 A~E 중 (겉보기 등급-절대 등급) 값이 가장 큰 것은?

- ① A ② B ③ C
④ D ⑤ E

- 11 표는 지구로부터 별 A~C까지의 거리와 색을 나타낸 것이다.

별	거리(pc)	색
A	78	파란색
B	20	흰색
C	8	붉은색

이 자료를 통해 알 수 있는 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 별의 표면 온도는 $A > B > C$ 이다.
ㄴ. 별의 연주 시차는 $A > B > C$ 이다.
ㄷ. 별의 절대 등급은 $A > B > C$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 그림은 북반구 여름철에 우리은하의 일부를 관측한 모습을 나타낸 것이다.



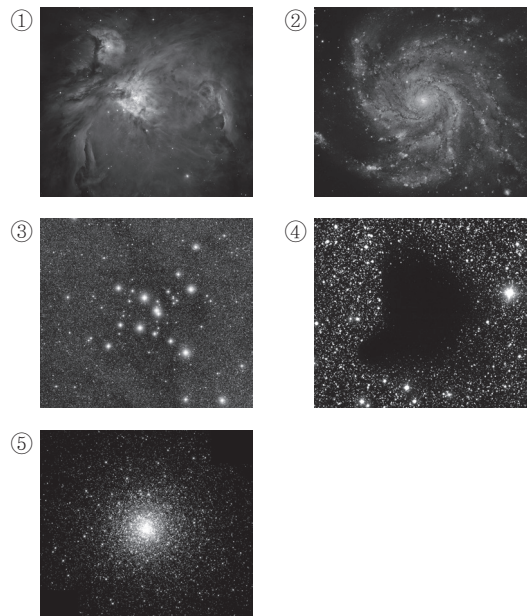
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 우리은하의 중심부를 바라본 것이다.
ㄴ. 태양계는 우리은하의 중심부에 위치한다.
ㄷ. 겨울철에는 여름철보다 은하수가 더 흐릿하게 관측된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

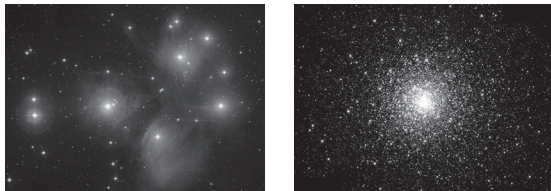
- 13 우리은하의 구성원으로 옳지 않은 것은?



14 성단과 성운에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 성단과 성운 모두 우리은하의 구성원이다.
- ② 성단은 별들이 모여 무리를 이룬 것이다.
- ③ 성단은 별이 모여 있는 모양에 따라 산개 성단과 구상 성단으로 구분한다.
- ④ 성운은 가스와 먼지 등이 뭉쳐져 구름처럼 보이는 것이다.
- ⑤ 성운은 크기에 따라 방출 성운, 반사 성운, 암흑 성운으로 구분한다.

15 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 성단을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

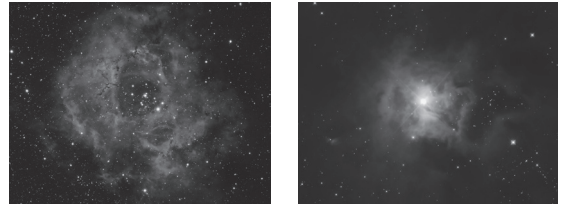
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 (나)보다 별의 평균 표면 온도가 높다.
- ㄴ. (나)는 (가)보다 성단을 구성하는 별의 개수가 많다.
- ㄷ. 나선팔에는 주로 (나)보다 (가)가 분포한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 성운과 색을 나타낸 것이다.



(가) 붉은색

(나) 파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 방출 성운이다.
- ㄴ. (나)는 주변의 별빛을 흡수하여 파란색으로 보인다.
- ㄷ. (가)와 (나)는 모두 성간 물질로 이루어져 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 그림은 불임딱지를 붙인 풍선을 통해 우주의 팽창을 알아보기 위한 모형실험을 나타낸 것이다.



풍선을 작게 불었을 때

풍선을 크게 불었을 때

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 불임딱지는 별에, 풍선 표면은 우주 공간에 해당한다.
- ㄴ. 풍선 표면이 늘어나면서 불임딱지 사이의 거리는 서로 멀어진다.
- ㄷ. 모형실험을 통해 우주는 어느 한 지점을 중심으로 팽창한다는 것을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

18 그림은 시간에 따른 우주의 변화 모습을 나타낸 것이다.



이 우주론의 근거로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

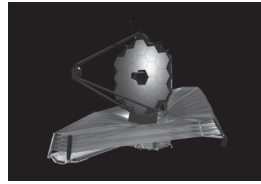
- ㄱ. 우리은하 밖에는 수많은 다른 은하가 존재한다.
- ㄴ. 멀리 있는 외부 은하들은 모두 지구로부터 멀어지고 있다.
- ㄷ. 우리은하의 별 중에 지구로부터 멀어지는 별들이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

19 우주 탐사가 인류에게 미친 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 우주에 대한 이해가 깊어졌다.
- ② 태양계 행성의 특징을 알아냈다.
- ③ 지구 환경에 대한 이해가 감소했다.
- ④ 우주 탐사를 위한 국가 간 협력이 증가했다.
- ⑤ 우주 탐사를 위한 과학기술은 일상생활에도 활용되고 있다.

20 그림 (가)와 (나)는 인류가 개발한 우주 탐사 장비를 나타낸 것이다.



(가) 제임스 웹 우주 망원경



(나) 뉴 호라이즌스

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 먼 우주의 천체를 탐사할 수 있다.
- ㄴ. (나)는 명왕성을 탐사하기 위한 우주 탐사선이다.
- ㄷ. (가)와 (나)는 지구 주위를 공전하면서 천체를 탐사한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 그림 (가)와 (나)는 우리나라에서 이룩한 우주 탐사의 성과를 나타낸 것이다.



(가) 다누리



(나) 누리호

이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

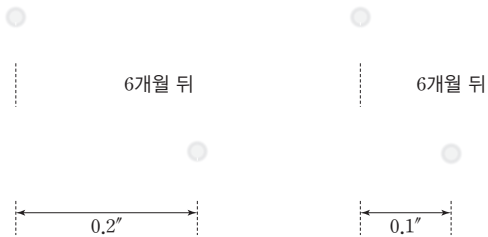
보기

- ㄱ. (가)는 달 표면의 상세한 모습을 관측할 수 있다.
- ㄴ. (나)는 우주로 인간을 실어 보낼 수 있다.
- ㄷ. (가)는 (나)에 탑재하여 발사하였다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

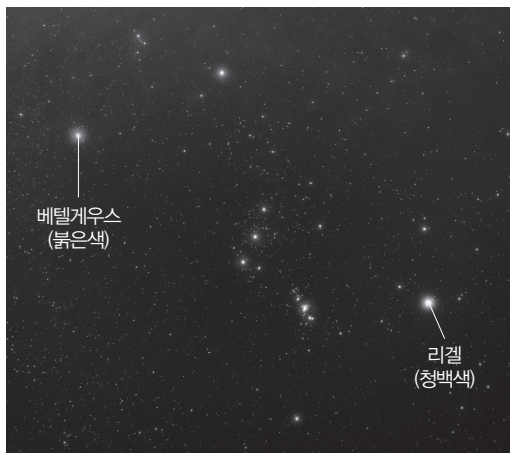
서술형 문제

22 그림은 별 A와 B의 시차를 측정한 결과를 나타낸 것이다.



별 A와 B 중에 겉보기 등급과 절대 등급이 같은 별을 고르고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

23 그림은 오리온자리의 모습을 나타낸 것이다.



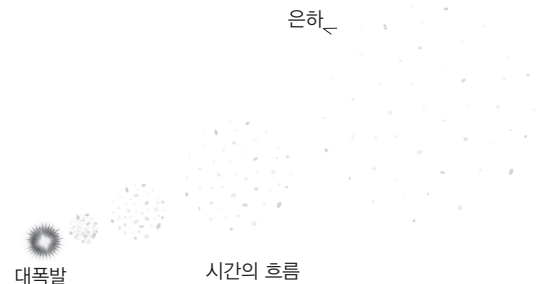
베텔게우스와 리겔 중 표면 온도가 더 낮은 별을 고르고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

24 그림은 말머리성운을 나타낸 것이다.



말머리성운이 어둡게 보이는 까닭을 설명하시오.

25 그림은 팽창하고 있는 우주의 모습을 나타낸 것이다.



(1) 시간의 흐름에 따라 은하 사이의 평균 거리는 어떻게 변하는지 설명하시오.

(2) (1)을 통해 처음 우주가 시작되었을 때의 모습을 추론하여 설명하시오.
